Специализированное структурное образовательное подразделение (Учебный центр) Общества с ограниченной ответственностью «Геострой-Буммаш»

РАССМОТРЕНО
на заседании Педагогического совета
протокол № 1
от «23» октября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Геострой-Буммаш»

Документ подписан простой электронной подписью
ООО «Геострой-Буммаш»
Лопатин Роман Владимирович, генеральный директор
Дата подписания: 23.10.2026
Ключ ПЭП: ГСБМ-ПЭП-362А-2Е3В-1В82

«23» октября 2026 г.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

программа переподготовки рабочих по профессии рабочего

«Монтажник технологических трубопроводов»

Объем: 80 академических часов
Форма обучения: очно-заочная (смешанная), с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика программы
2. Учебный план
3. Календарный учебный график
4. Рабочие программы (содержание тем)
5. Организационно-педагогические условия реализации программы
6. Оценка качества освоения программы. Оценочные материалы
7. Методические материалы

1. Общая характеристика программы

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы

Программа разработана в соответствии с:

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;
– Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;
– Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 833н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»;
– Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
– Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;
– Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
– СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 3.05.05-84);
– Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3 (профессия «Монтажник технологических трубопроводов»).

1.2. Цель программы

Цель программы — получение рабочими, имеющими профессию рабочего, новой профессии рабочего «Монтажник технологических трубопроводов» без изменения уровня образования.

1.3. Категория обучающихся и требования к поступающим

Категория обучающихся: рабочие, имеющие профессию рабочего (слесарь-ремонтник, монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, электрогазосварщик и другие смежные профессии), получающие новую профессию «Монтажник технологических трубопроводов».

К обучению допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессию рабочего (свидетельство о профессии рабочего или иной документ о квалификации). Допуск к самостоятельной работе осуществляется работодателем после прохождения обязательного медицинского осмотра, стажировки и проверки знаний.

1.4. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы обучающийся должен знать:

– основы трудового законодательства и организации труда на предприятии;

– сортамент и маркировку труб, деталей трубопроводов, прокладочных и уплотнительных материалов;
– условные обозначения на монтажных и аксонометрических схемах трубопроводов;
– виды трубопроводной арматуры, опор и подвесок, их назначение;
– способы заготовки труб, сборки фланцевых соединений и стыков под сварку;
– последовательность монтажа технологических трубопроводов, виды испытаний трубопроводов;
– требования охраны труда и пожарной безопасности при монтаже трубопроводов.

уметь:

– читать монтажные и аксонометрические схемы трубопроводов, составлять перечень деталей;
– выполнять разметку и резку труб, подготовку кромок, контролировать размеры измерительным инструментом;
– собирать фланцевые соединения с установкой прокладки и затяжкой болтов в установленной последовательности;
– собирать стыки труб под сварку, устанавливать узлы трубопроводов на опоры с проверкой уклона;
– выполнять строповку трубных узлов по схеме и применять безопасные приемы работы.

1.5. Объем программы и срок освоения

Объем программы — 80 академических часов, в том числе теоретические занятия — 44 ч, практические занятия — 36 ч (включая итоговую аттестацию). Продолжительность академического часа — 45 минут.

Срок освоения программы — 5 недель.

1.6. Форма обучения и режим занятий

Форма обучения: очно-заочная (смешанная): теоретическое обучение — с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий через СДО Учебного центра; практические занятия и квалификационный экзамен — очно на учебной площадке ООО «Геострой-Буммаш» (г. Пермь, ул. Дачная, 18) с применением учебных узлов, слесарного и монтажного инструмента и такелажных средств.

Режим занятий: учебная нагрузка — не более 16 академических часов в неделю (Положение о режиме занятий обучающихся УЦ ООО «Геострой-Буммаш»), не более 8 академических часов в день.

Обучение проводится без отрыва или с частичным отрывом от работы — по условиям договора об оказании образовательных услуг.

1.7. Язык обучения

Обучение ведется на русском языке.

1.8. Документ, выдаваемый по результатам обучения

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с присвоением квалификации «Монтажник технологических трубопроводов ___ разряда»; сведения о документе вносятся в ФИС ФРДО. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или освоившим часть программы, выдается справка об обучении (о периоде обучения).

2. Учебный план

№	Наименование разделов (модулей), тем	Всего, ч	Теорет. занятия, ч	Практ. занятия, ч	Форма контроля
1	Экономический курс	4	4	–	Наблюдение
2	Общетехнический курс	18	14	4	Практическое задание
3	Специальный курс	34	26	8	Практическое задание
4	Производственное обучение	16	–	16	Практическое задание
	Итоговая аттестация	8	–	8	Квалификационный экзамен
	Итого	**80**	**44**	**36**	

Теоретические занятия проводятся с применением ЭО и ДОТ через СДО, практические занятия и итоговая аттестация — очно на учебной площадке ООО «Геострой-Буммаш» (г. Пермь, ул. Дачная, 18).

3. Календарный учебный график

Обучение проводится в течение календарного года по мере комплектования учебных групп. Конкретные даты начала и окончания обучения группы (обучающегося) устанавливаются приказом о зачислении и расписанием занятий. Учебная нагрузка — не более 16 академических часов в неделю.

Период	Разделы (модули), темы и виды занятий	Часы	Форма проведения
Неделя 1	Модуль 1 (теор. 4 ч); Модуль 2 (теор. 12 ч)	16	СДО — 16 ч
Неделя 2	Модуль 2 (теор. 2 ч, практ. 4 ч); Модуль 3 (теор. 10 ч)	16	СДО — 12 ч; очно — 4 ч
Неделя 3	Модуль 3 (теор. 16 ч)	16	СДО — 16 ч
Неделя 4	Модуль 3 (практ. 8 ч); Модуль 4 (практ. 8 ч)	16	очно — 16 ч
Неделя 5	Модуль 4 (практ. 8 ч); Итоговая аттестация (8 ч)	16	очно — 16 ч

4. Рабочие программы (содержание тем)

Модуль 1. Экономический курс

Объем: 4 ч (теоретические занятия — 4 ч, практические занятия — 0 ч).

Содержание: Основы экономики предприятия. Организация труда и производства на монтажном участке. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, оплата труда, трудовая дисциплина. Права и обязанности работника.

Форма текущего контроля: наблюдение.

Модуль 2. Общетехнический курс

Объем: 18 ч (теоретические занятия — 14 ч, практические занятия — 4 ч).

Содержание: Материаловедение: стали для трубопроводов, маркировка труб, неметаллические трубы, прокладочные и уплотнительные материалы, коррозия и защита труб. Чтение чертежей и схем: монтажные чертежи, аксонометрические схемы трубопроводов, условные обозначения труб, деталей и арматуры, спецификации. Допуски и измерения, измерительный инструмент. Основы слесарного дела: разметка, резка, опиливание, сверление, нарезание резьбы.

Практические занятия: Чтение аксонометрической схемы трубопровода и составление перечня деталей; измерение труб и деталей измерительным инструментом (очно, учебная площадка).

Форма текущего контроля: практическое задание.

Модуль 3. Специальный курс

Объем: 34 ч (теоретические занятия — 26 ч, практические занятия — 8 ч).

Содержание: Классификация технологических трубопроводов по давлению, температуре и транспортируемой среде. Трубы и детали трубопроводов: отводы, переходы, тройники, заглушки, фланцы и крепежные изделия. Трубопроводная арматура: запорная, регулирующая, обратная, предохранительная. Опоры и подвески, компенсация температурных удлинений. Заготовка труб: разметка, резка, гибка, подготовка кромок под сварку. Сборка фланцевых соединений и стыков под сварку, контроль зазора и совпадения кромок. Монтаж трубопроводов: укрупнительная сборка узлов, подъем и установка на опоры, выверка уклонов. Испытания трубопроводов на прочность и плотность, продувка и промывка. Охрана труда при монтаже трубопроводов: работа на высоте, огневые работы, перемещение грузов, работы на действующих трубопроводах; пожарная безопасность.

Практические занятия: Разметка и резка трубы, подготовка кромок под сварку с контролем размеров; сборка фланцевого соединения с установкой прокладки и затяжкой болтов (очно, учебная площадка).

Форма текущего контроля: практическое задание.

Модуль 4. Производственное обучение

Объем: 16 ч (теоретические занятия — 0 ч, практические занятия — 16 ч).

Содержание: Инструктаж по охране труда на учебной площадке. Выполнение работ по заготовке, сборке и монтажу узлов трубопроводов под руководством преподавателя.

Практические занятия: Заготовка элементов трубопровода по эскизу; сборка учебного узла трубопровода на фланцах с арматурой; строповка и перемещение узла по схеме строповки; установка узла на опоры с проверкой уклона (очно, учебная площадка).

Форма текущего контроля: практическое задание.

Итоговая аттестация

Объем: 8 ч. Форма: квалификационный экзамен (порядок проведения — раздел 6).

5. Организационно-педагогические условия реализации программы

5.1. Кадровое обеспечение

Реализацию программы обеспечивают педагогические работники Учебного центра:

– Соснин Денис Александрович — начальник участка (штатный работник), ведет преподавательскую работу; высшее образование (бакалавриат); аттестован в области промышленной безопасности (А.1, Б.9.3 — 2026 г.); стаж работы в профессиональной сфере более 10 лет.

5.2. Материально-техническое обеспечение

Учебный класс Учебного центра на 15 посадочных мест по адресу: 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 10а, пом. 2 (1 этаж), оборудованный рабочим местом преподавателя с персональным компьютером, мультимедийным монитором, учебной доской, тематическими стендами; доступ обучающихся к сети «Интернет» (Wi-Fi).

Практические занятия проводятся на учебной площадке ООО «Геострой-Буммаш» по адресу: г. Пермь, ул. Дачная, 18 (приказ от 23.10.2026 № 11), оснащенной учебными узлами, слесарным и монтажным инструментом, измерительным инструментом, такелажными средствами, сварочными и газовыми постами, подъемным сооружением, стропами и грузозахватными приспособлениями. Требования охраны труда при проведении практических занятий установлены инструкциями № ИОТ-П-01 — ИОТ-П-07.

Система дистанционного обучения (СДО) Учебного центра с личным кабинетом обучающегося обеспечивает доступ к учебным материалам, выполнение практических заданий, тестирование и учет результатов обучения.

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Электронные учебные материалы по каждой теме (лекции, презентации, видеоматериалы) и тестовые задания размещены в СДО Учебного центра. Обучающиеся используют нормативные правовые акты, указанные в подразделе 1.1, в действующей редакции (справочные правовые системы, официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru).

5.4. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Доступ к СДО предоставляется каждому обучающемуся по индивидуальному логину и паролю, что обеспечивает идентификацию личности обучающегося. СДО фиксирует ход образовательного процесса, результаты текущего контроля и итоговой аттестации. Консультации преподавателя проводятся через СДО, по электронной почте и по телефону.

6. Оценка качества освоения программы. Оценочные материалы

6.1. Текущий контроль

Текущий контроль проводится преподавателем в форме наблюдения и проверки выполнения практических заданий (по системе «зачтено» / «не зачтено») в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся УЦ ООО «Геострой-Буммаш».

6.2. Итоговая аттестация

Профессиональное обучение завершается квалификационным экзаменом, который включает практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований к профессии «Монтажник технологических трубопроводов». Экзамен проводит аттестационная комиссия, состав которой утверждается приказом Генерального директора ООО «Геострой-Буммаш». Результаты оформляются протоколом.

Проверка теоретических знаний: тестирование проводится в СДО (при смешанной форме — также в учебном классе). Тест включает 20 вопросов из банка тестовых заданий программы; время тестирования — 40 минут. Тест считается пройденным при правильных ответах не менее чем на 80 % вопросов.

Проверка практических навыков (практическая квалификационная работа) включает:

– чтение аксонометрической схемы трубопровода и определение перечня деталей и последовательности сборки;

– разметка и резка трубы, подготовка кромок под сварку с контролем размеров;

– сборка фланцевого соединения с установкой прокладки и затяжкой болтов в установленной последовательности;

– установка учебного узла трубопровода на опоры с проверкой уклона.

Критерий оценки: «выполнено» — действие выполнено в правильной последовательности без ошибок, создающих угрозу жизни и здоровью; «не выполнено» — в иных случаях. Итоговая аттестация считается пройденной при положительных результатах тестирования и проверки практических навыков.

6.3. Оценочные материалы (примеры тестовых заданий)

Банк тестовых заданий программы (20 вопросов) размещен в СДО Учебного центра; ключи к тестам хранятся в Учебном центре и обучающимся не сообщаются. Примеры тестовых заданий:

1. Какая арматура относится к запорной?

а) Задвижка

б) Обратный клапан

в) Предохранительный клапан

2. Для чего предназначен обратный клапан?

а) Для регулирования давления среды

б) Для предотвращения обратного потока среды в трубопроводе

в) Для ручного перекрытия трубопровода при ремонте

3. Для чего предназначен предохранительный клапан?

а) Для поддержания постоянного расхода среды

б) Для отключения участка трубопровода при ремонте

в) Для автоматического сброса среды при превышении допустимого давления

4. Что обозначает DN (условный проход) трубопровода или арматуры?

а) Номинальный размер, приблизительно равный внутреннему диаметру

б) Наружный диаметр трубы

в) Толщину стенки трубы

5. Что обозначает PN на арматуре и фланцах?

а) Номинальный диаметр

б) Номинальное (условное) давление

в) Рабочую температуру среды

6. В какой последовательности затягивают болты фланцевого соединения?

а) По кругу, каждый болт сразу до упора

б) Сначала все болты одной половины фланца, затем другой

в) Равномерно, в несколько обходов, попеременно диаметрально противоположные болты (крест-накрест)

7. Чем уплотняется фланцевое соединение?

а) Прокладкой, подобранной по среде, давлению и температуре

б) Краской

в) Ветошью

8. Для чего на трубопроводах устанавливают компенсаторы?

а) Для увеличения пропускной способности

б) Для восприятия температурных удлинений трубопровода

в) Для крепления трубопровода к опорам

9. Какие опоры допускают перемещение трубопровода вдоль его оси?

а) Неподвижные опоры

б) Опоры отсутствуют

в) Подвижные (скользящие) опоры

10. Для чего трубопроводам придают уклон?

а) Для опорожнения (дренажа) трубопровода и удаления воздуха или конденсата

б) Для снижения давления в трубопроводе

в) Только по архитектурным требованиям

11. Что изображается на аксонометрической схеме трубопровода?

а) План здания без трубопроводов

б) Трубопровод в аксонометрической проекции с размерами, деталями и арматурой

в) Электрическая схема питания насосов

12. Каким способом, как правило, проводят испытание технологических трубопроводов на прочность и плотность?

а) Только пневматическим

б) Визуальным осмотром без подачи давления

в) Гидравлическим

13. Как подготавливают кромки труб перед сборкой стыка под сварку?

а) Очищают от грязи, ржавчины, окалины и масла

б) Смазывают маслом

в) Окрашивают грунтовкой

14. Чем проверяют совпадение кромок и соосность труб при сборке стыка?

а) Манометром

б) Линейкой или шаблоном, прикладывая их к стыку в нескольких местах

в) На глаз без инструмента

15. Кто выполняет сварку стыков технологических трубопроводов?

а) Любой монтажник

б) Стропальщик

в) Сварщик, аттестованный (допущенный) к сварке трубопроводов данного вида

16. Чем выполняют гибку труб?

а) Трубогибом

б) Зубилом

в) Напильником

17. Допускается ли подтягивать болты фланцевых соединений трубопровода, находящегося под давлением?

а) Допускается при давлении ниже рабочего

б) Не допускается

в) Допускается, если болты ослабли

18. Что необходимо сделать перед началом работ на действующем трубопроводе?

а) Только предупредить оператора

б) Снизить давление в трубопроводе наполовину

в) Отключить его запорной арматурой, установить заглушки, освободить от среды и оформить наряд-допуск

19. Как стропят длинномерный трубный узел при подъеме?

а) Не менее чем в двух местах с учетом центра тяжести, по схеме строповки

б) За один конец узла

в) За штурвал задвижки

20. Каким документом оформляются трудовые отношения работника с работодателем?

а) Договором подряда

б) Трудовым договором

в) Устной договоренностью

7. Методические материалы

Освоение программы рекомендуется в последовательности, установленной учебным планом и календарным учебным графиком. Обучающемуся рекомендуется: изучить материалы темы в СДО (лекции, презентации, видеоматериалы); выполнить практические задания; при затруднениях — обратиться к преподавателю за консультацией; перед итоговой аттестацией повторить материал всех тем и пройти пробное тестирование в СДО.

Преподавателю рекомендуется: актуализировать учебные материалы при изменении нормативных правовых актов; при проведении практических занятий использовать ситуационные задачи из практики организаций-заказчиков; вести учет выполнения практических заданий в СДО.